Filtro de Kalman extendido · guía de memoria

Versión 2 | secuencia de cálculo · tiempo discreto · ruido aditivo

MODELO Y SUPUESTOS

$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) + \mathbf{w}_k$ $\qquad$ $\mathbf{z}_{k+1} = \mathbf{h}(\mathbf{x}_{k+1}) + \mathbf{v}_{k+1}$

$\mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k)$ $\qquad$ $\mathbf{v}_{k+1} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_{k+1})$

Ruidos blancos, independientes entre sí y del error inicial.

0 · INICIALIZAR UNA VEZ

$\hat{\mathbf{x}}_0^+$: estimación inicial $\qquad$ $\mathbf{P}_0^+$: covarianza inicial del error

Especificar los modelos f, h y las covarianzas Q, R (constantes o variables).

$\hat{\mathbf{x}}_k^+ ,\ \mathbf{P}_k^+$

Creencia disponible en t_k

1 · PREDICCIÓN

Entradas: $\mathbf{u}_k,\ \mathbf{Q}_k$

① $\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^- = \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}_k^+ , \mathbf{u}_k)$ — Predecir el estado.

★ ② $\mathbf{F}_k = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\Big|_{\hat{\mathbf{x}}_k^+ , \mathbf{u}_k}$ — Evaluar el Jacobiano de la transición.

③ $\mathbf{P}_{k+1}^- = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_k^+ \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k$ — Predecir la covarianza del error.

$\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^- ,\ \mathbf{P}_{k+1}^-$

A priori · antes de usar la nueva medición

¿Hay medición en t_{k+1}?

NO

SIN MEDICIÓN

$\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^+ = \hat{\mathbf{x}}_{k+1}^-$

$\mathbf{P}_{k+1}^+ = \mathbf{P}_{k+1}^-$

SÍ

Entradas: $\mathbf{z}_{k+1},\ \mathbf{R}_{k+1}$

2 · ACTUALIZACIÓN CON LA MEDICIÓN

A · Comparar lo medido con lo esperado

① $\hat{\mathbf{z}}_{k+1} = \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^-)$

★ ② $\mathbf{H}_{k+1} = \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}}\Big|_{\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^-}$

③ $\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{z}_{k+1} - \hat{\mathbf{z}}_{k+1}$ · innovación

B · S: covarianza de la innovación / K: ganancia de Kalman

④ $\mathbf{S}_{k+1} = \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{P}_{k+1}^- \mathbf{H}_{k+1}^\top + \mathbf{R}_{k+1}$

⑤ $\mathbf{K}_{k+1} = \mathbf{P}_{k+1}^- \mathbf{H}_{k+1}^\top \mathbf{S}_{k+1}^{-1}$

C · Corregir el estado y su covarianza (forma de Joseph)

⑥ $\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^+ = \hat{\mathbf{x}}_{k+1}^- + \mathbf{K}_{k+1} \mathbf{y}_{k+1}$

⑦ $\mathbf{P}_{k+1}^+ = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{H}_{k+1}) \mathbf{P}_{k+1}^- (\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{H}_{k+1})^\top + \mathbf{K}_{k+1} \mathbf{R}_{k+1} \mathbf{K}_{k+1}^\top$

$\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^+ ,\ \mathbf{P}_{k+1}^+$

Salida del filtro · actualizada si hubo medición

Siguiente intervalo: $k \leftarrow k+1$

CÓMO LEER LA FIGURA

$\hat{\mathbf{x}}$: estimación del estado

−: antes de incorporar la medición

+: después de incorporarla / salida

★ Jacobiano: linealización local

I: identidad · f, h pueden depender de t y u.

QUÉ SIGNIFICAN LAS COVARIANZAS

P: covarianza aproximada del error.

$P_{ii} = \sigma_i^2$; P_{ij}: covarianza cruzada.

Q: covarianza de proceso del intervalo.

R: covarianza del ruido de medición.

$\mathbf{P}^+ = \mathbf{P}^- - \mathbf{K}\mathbf{S}\mathbf{K}^\top \preccurlyeq \mathbf{P}^-$

La actualización reduce la covarianza estimada.

No garantiza reducir el error real en cada paso.

SI TU MODELO ES CONTINUO

$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$

f es el mapa obtenido al avanzar el intervalo.

Ejemplo Euler: $\mathbf{f} = \mathbf{x} + \Delta t_k \, \mathbf{g}$

$\mathbf{F}_k = \mathbf{I} + \Delta t_k \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}}\Big|_{\hat{\mathbf{x}}_k^+ , \mathbf{u}_k}$

F es el Jacobiano de f, no directamente de g.

Q debe corresponder al intervalo y puede variar.

Con otros integradores, derivar el mapa usado.

MAPA DE DIMENSIONES Y ROLES

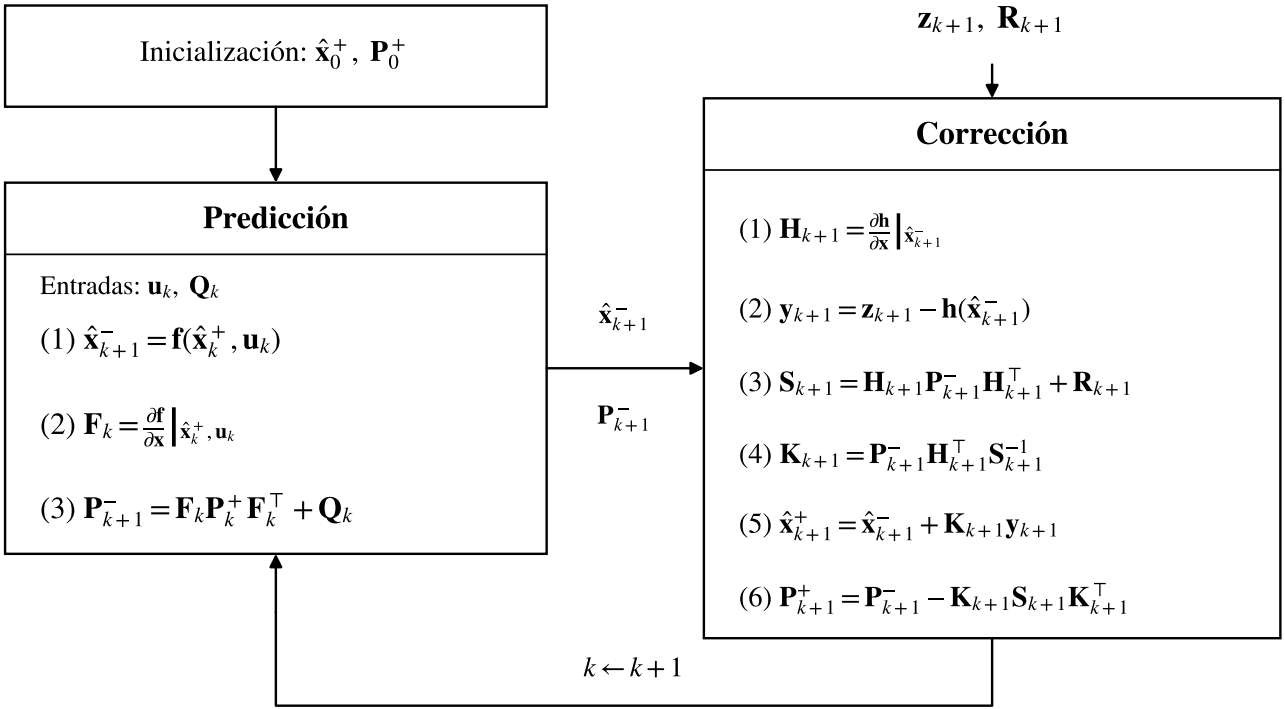
n: estados · m: mediciones · p: entradas

$\hat{\mathbf{x}}$	$n \times 1$	estado estimado
$\mathbf{P}, \mathbf{Q}, \mathbf{F}, \mathbf{I}$	$n \times n$	espacio del estado
$\mathbf{z}, \hat{\mathbf{z}}, \mathbf{y}$	$m \times 1$	espacio de medición
$\mathbf{R}, \mathbf{S}$	$m \times m$	ruido / innovación
$\mathbf{H}$	$m \times n$	estado → medición
$\mathbf{K}$	$n \times m$	innovación → estado
$\mathbf{u}$	$p \times 1$	entrada conocida

f, h: modelos especificados; F, H: sus Jacobianos.

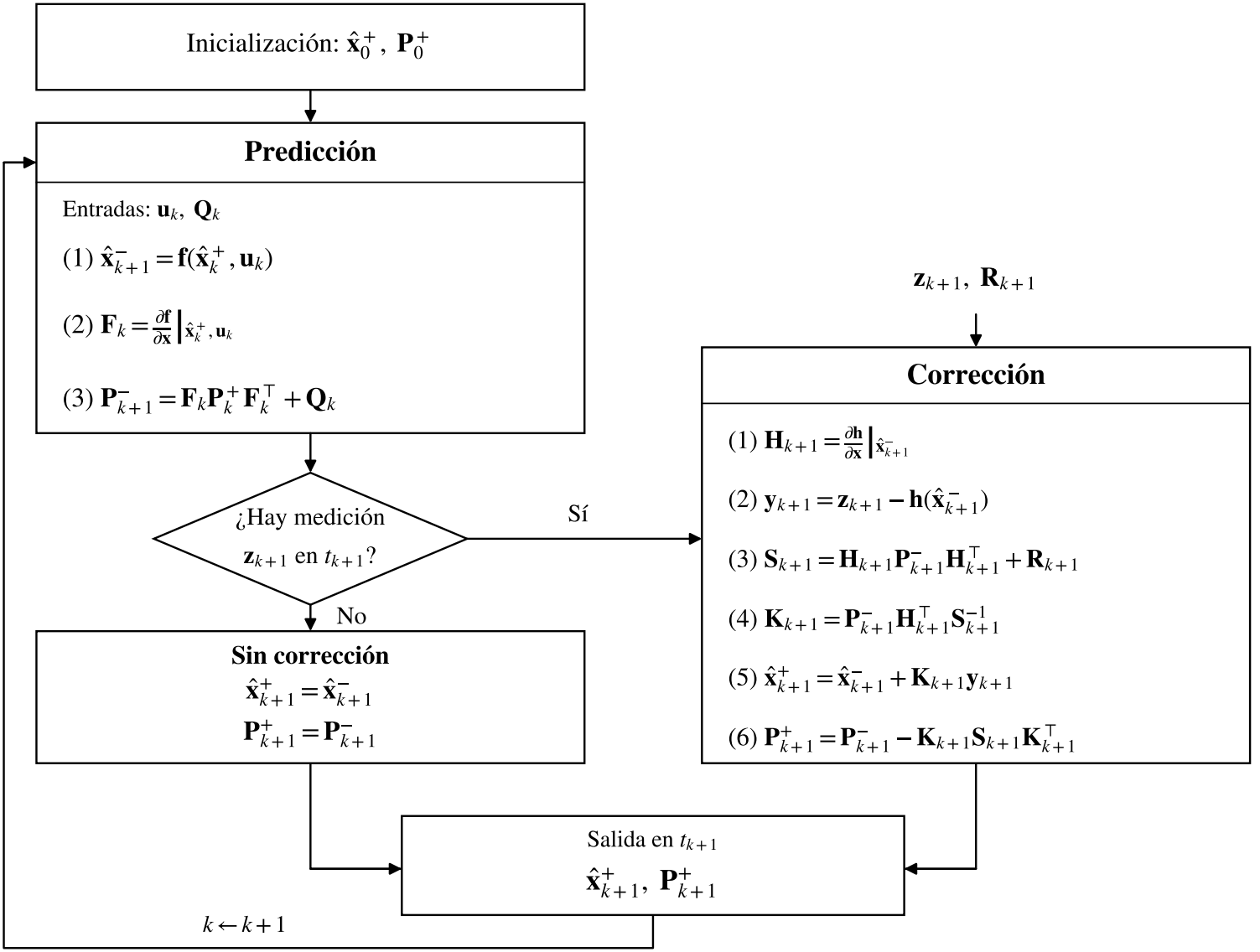
x real, w y v: desconocidos; no se suministran.

La media usa las funciones no lineales; la covarianza usa sus Jacobianos locales.



EKF discreto de primer orden con ruido aditivo independiente.

Sin medición: $\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^+ = \hat{\mathbf{x}}_{k+1}^-,\ \mathbf{P}_{k+1}^+ = \mathbf{P}_{k+1}^-$.



EKF discreto de primer orden con ruido aditivo independiente.